SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** *(Đề thi gồm 02 trang)*	**CUỘC THI OLYMPIC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024 - 2025** **MÔN: TIN HỌC - KHỐI: 10** **Ngày thi: 09/4/2025** **Thời gian làm bài: 120 phút** (*Không kể thời gian phát đề*)

TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
NĂNG LƯỢNG	**NANGLUONG.***	**NANGLUONG.INP**	**NANGLUONG.OUT**
BỘI BA	**BOIBA.***	**BOIBA.INP**	**BOIBA.OUT**
LÁT GẠCH	**LATGACH.***	**LATGACH.INP**	**LATGACH.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ hoặc Python. Các file chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>. Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục là TIN1234.

Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:

Bài 1: NĂNG LƯỢNG *(6 điểm)*

An có quỹ thời gian N ngày để luyện tập cho kì thi. Do đó, An phải lập thời khóa biểu cho N buổi tối mà trong mỗi buổi đó An sẽ luyện tập hoặc ngủ sớm. Mỗi tối, nếu An ngủ sớm thì năng lượng sẽ tăng lên A đơn vị, nếu An luyện tập thì năng lượng sẽ giảm B đơn vị.

An muốn luyện tập nhiều nhất có thể và cũng muốn duy trì mức năng lượng như trước khi bắt đầu luyện tập, nghĩa là mức năng lượng sẽ không giảm và cũng không tăng. An nhận định rằng muốn duy trì năng lượng thì tổng độ giảm phải bằng tổng độ tăng.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình giúp An lập thời khóa biểu thỏa điều kiện trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản NANGLUONG.INP, gồm: dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N ($1 \le N \le 10^6$), dòng thứ hai ghi số nguyên dương A ($1 \le A \le 10^3$), dòng thứ ba ghi số nguyên dương B ($1 \le B \le 10^3$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản NANGLUONG.OUT một số nguyên là số ngày An sẽ luyện tập. Nếu An không thể lập được thời khóa biểu theo yêu cầu trên thì ghi -1.

Ví dụ:

NANGLUONG.INP	NANGLUONG.OUT	Giải thích
4 6 2	3	Với quỹ thời gian 4 buổi tối, An sẽ luyện tập 3 buổi (giảm 3 x 2 = 6 đơn vị) và ngủ sớm một buổi (tăng 6 đơn vị). Thời khóa biểu này đảm bảo sau 4 buổi tối thì mức năng lượng không tăng và cũng không giảm.
2 1 2	-1	Với quỹ thời gian 2 buổi tối, An không thể lập được thời khóa biểu theo yêu cầu trên.

Bài 2: BỘI BA *(7 điểm)*

Em Na học toán và rất thích các số bội ba (là các số chia hết cho 3). Để rèn luyện thêm, bạn An cho một dãy n các số nguyên dương và yêu cầu Na biến đổi n số đó thành các số bội ba nhưng phải theo nguyên tắc của An.

Na chỉ được biến đổi các số theo thứ tự từ trái qua phải. Đồng thời, tại mỗi vị trí, Na chỉ được cộng một giá trị nào đó vào số đang xét để biến nó thành số bội ba. Khi đó, tất cả các số phía sau đó cũng được cộng một giá trị tương ứng.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng giá trị được cộng thêm ít nhất để biến tất cả các số trong dãy thành số bội ba.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BOIBA.INP, gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 2.10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_i ($1 \le a_i \le 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản BOIBA.OUT một số nguyên là tổng giá trị cần tìm.

Ràng buộc:

- 60% số điểm của bài: $n \le 10^3$
- 40% số điểm của bài: $n \le 2.10^5$

Ví dụ:

BOIBA.INP	BOIBA.OUT	Giải thích
4 1 4 3 2	11	Thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, dãy ban đầu 1 4 3 2 - Số 1 cần cộng 2 và phải cộng cho 3 số còn lại, giá trị phải dùng 2 x 4 số = **8**, dãy mới: **3** 6 5 4 - Số 6 là bội 3, bỏ qua không cần cộng, dãy vẫn là **3 6** 5 4 - Số 5 cần cộng 1, giá trị phải dùng 1 x 2 số = **2**, dãy mới: **3 6 6** 5 - Số 5 cần cộng 1, giá trị phải dùng 1 x 1 số = **1**, dãy mới: **3 6 6 6** Tổng giá trị đã cộng ở các vị trí: 8 + 2 + 1 = 11.

Bài 3: LÁT GẠCH *(7 điểm)*

Quảng trường hình chữ nhật của thành phố ByteCity có kích thước m x n. Quảng trường được lát bằng m x n viên gạch vuông kích thước 1 x 1. Sau một thời gian, những viên gạch cần được thay mới để đẹp hơn. Ban quản lý có T viên gạch mới. Do không đủ số lượng gạch cần thiết nên họ quyết định chỉ thay mới những viên gạch nằm dọc theo đường biên của quảng trường, phần gạch còn lại ở trung tâm vẫn giữ nguyên như cũ. Lưu ý độ rộng của đường biên luôn bằng nhau ở các cạnh.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình cho biết độ rộng tối đa của đường biên có thể thay mới được khi sử dụng không quá T viên gạch.

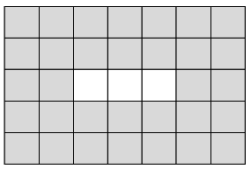
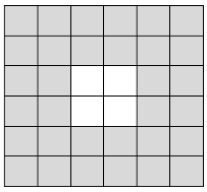
Dữ liệu: Vào từ file văn bản LATGACH.INP, gồm một dòng ghi 3 số nguyên dương m, n và T ($3 \le m, n \le 10^9$; $1 \le T < m \times n$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản LATGACH.OUT một số nguyên là độ rộng tối đa cần tìm.

Ràng buộc:

- 70% số điểm của bài: $3 \le m, n \le 10^6$.
- 30% số điểm của bài: không ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

LATGACH.INP	LATGACH.OUT	Minh họa	Giải thích
5 7 33	2		Với quảng trường 5 x 7, dùng 32 viên gạch lát được đường biên có độ rộng bằng 2.
6 6 32	2		Với quảng trường 6 x 6, dùng 32 viên gạch lát được đường biên có độ rộng bằng 2.

--- HẾT ---